



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**

Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

Projet de Fin d'Année

Gestion des soutenances

Réalisé par :

Salma Raichy

Encadré par :

M. Mohammed Ait Daoud

Année universitaire : 2024 – 2025

Table des matières

Dédicace :	3
Remerciements	4
Abstract	5
Liste des abréviations	6
Résumé	7
Introduction Générale	9
1 Contexte Général du Projet	10
1.1 Objectifs	11
2 Analyse des besoins	12
2.1 Besoins fonctionnels	12
2.2 Besoins non fonctionnels	12
3 Réalisation	14
3.1 Technologies utilisées	14
3.2 Architecture générale de l'ERP	14
3.3 Fonctionnalités principales	15
3.4 Workflow principal	15
4 Conception	16
4.1 Architecture générale du système	16
4.2 Diagrammes UML	16
4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation	16
4.2.2 Diagramme de classes	17
4.2.3 Diagramme de séquence	19
4.3 Conclusion du chapitre	19
5 Architecture technique	20
5.1 Couches de l'architecture	20
5.2 Outils et technologies complémentaires	20
6 Interfaces de l'application	22
6.1 Tableau de bord	22
6.2 Formulaire de soutenance	23
6.3 Planning des soutenances	23

Table des figures

4.1	Diagramme de cas d'utilisation de l'ERP de gestion des soutenances	17
4.2	Diagramme de classes de l'ERP	18
4.3	Diagramme de séquence pour la gestion d'une soutenance	19
6.1	Exemple de tableau de bord de l'administrateur	22
6.2	Interface du formulaire de soutenance	23

Liste des tableaux

Dédicace :

je dédie ce rapport à toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, contribué à la réalisation de ce projet ERP et qui ont rendu cette expérience à la fois formatrice, enrichissante et mémorable.

À ma famille, et tout particulièrement à mes parents, pour leur soutien indéfectible, leur patience, leur confiance et leurs encouragements constants. Leur présence bienveillante, leurs conseils et leur motivation ont été essentiels pour surmonter les difficultés rencontrées tout au long de ce projet et mener ce travail à son aboutissement. Ils ont toujours cru en moi, me donnant la force et la détermination nécessaires pour avancer.

À mon encadrant académique, **Monsieur Mohammed Aitdaoud**, pour son accompagnement méthodologique et scientifique tout au long de ce projet. Ses orientations pertinentes, ses conseils précieux et sa rigueur ont largement contribué à la qualité de ce travail. Son encadrement m'a permis de mieux structurer mes idées, d'approfondir mes analyses et d'adopter une démarche professionnelle dans la réalisation de ce projet ERP.

Je tiens également à remercier mes enseignants, qui, tout au long de mon parcours académique, ont su me transmettre les bases théoriques et pratiques indispensables à ma formation. Leur dévouement, leur exigence et leur volonté de partager leurs connaissances ont joué un rôle déterminant dans mon développement académique et professionnel.

Enfin, je dédie ce travail à toutes les personnes qui m'ont soutenue, encouragée et inspirée, directement ou indirectement, durant mon parcours. Ce projet est le fruit d'un effort personnel, d'un apprentissage continu et d'une forte motivation à progresser. Il témoigne de l'importance de l'encadrement, de la persévérance et de l'engagement dans la réussite d'un projet académique.

J'exprime ma profonde gratitude à toutes ces personnes dont le soutien et l'accompagnement ont permis la réalisation de ce travail dans les meilleures conditions possibles.

Remerciements

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à mon encadrant **Monsieur Mohammed Aitdaoud** pour son accompagnement, ses orientations pertinentes et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet ERP. Ses conseils et son encadrement ont été d'une grande aide dans la compréhension des concepts liés aux systèmes ERP et dans la structuration de ce travail.

Je remercie également mes enseignants pour les connaissances et les compétences qu'ils m'ont transmises, ainsi que ma famille pour son soutien, sa patience et ses encouragements constants.

Abstract

As part of this academic project, I developed an ERP system dedicated to the **management of academic thesis defenses**, with the aim of modernizing, automating and centralizing all processes related to the organization and monitoring of defenses within a higher education institution. Traditional defense management often relies on manual methods or heterogeneous tools, which leads to coordination issues, a higher risk of errors, time loss and a lack of data traceability.

The main objective of this project is to design and implement an **integrated ERP solution** that efficiently manages all stakeholders, resources and stages of the defense process, from planning to the archiving of results. The system supports the management of students, supervisors, jury members, academic projects, rooms, time slots and defense sessions, while ensuring global data consistency.

The proposed ERP is based on a **modular architecture**, organized around several interconnected modules. The user management module handles different user profiles (administrator, student, supervisor and jury member) with specific access rights. The academic management module ensures project registration, supervisor and jury assignment, and monitoring of project progress. The scheduling module enables the planning of defenses by taking into account the availability constraints of teachers, students and rooms, in order to avoid time conflicts and optimize resource usage. An evaluation module is also integrated to allow the entry of grades, comments and final jury decisions.

The system provides an **intuitive and user-friendly interface**, facilitating navigation and use by all actors involved. It allows the automatic generation of documents such as defense schedules, official invitations and reports, thus reducing repetitive administrative tasks. The ERP also ensures action traceability, data centralization and access to the history of defense sessions.

From a technical perspective, the project follows software development best practices, with a clear separation between the presentation, business logic and data persistence layers. This approach guarantees system maintainability, scalability and security. Access control and data validation mechanisms are implemented to ensure data reliability and the confidentiality of academic information.

In conclusion, this ERP system for defense management represents a comprehensive and efficient solution that enhances the organization, transparency and effectiveness of the defense process. It contributes to the digital transformation of academic management and provides an evolvable foundation that can be extended with additional features such as automatic notifications, integration with other academic systems and decision-support dashboards.

Liste des abréviations

ERP	Enterprise Resource Planning
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DB	Database
DBMS	Database Management System
SQL	Structured Query Language
MVC	Model View Controller
UI	User Interface
UX	User Experience
PDF	Portable Document Format
RBAC	Role-Based Access Control
API	Application Programming Interface
REST	Representational State Transfer

Résumé

Dans le cadre de ce projet académique, j'ai réalisé un système ERP dédié à la **gestion des soutenances académiques**, visant à moderniser, automatiser et centraliser l'ensemble des processus liés à l'organisation et au suivi des soutenances au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. La gestion traditionnelle des soutenances repose souvent sur des méthodes manuelles ou des outils hétérogènes, ce qui engendre des problèmes de coordination, des risques d'erreurs, une perte de temps et un manque de traçabilité des informations.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une **solution ERP intégrée** permettant de gérer efficacement les acteurs, les ressources et les différentes étapes du processus de soutenance, depuis la planification jusqu'à l'archivage des résultats. Le système prend en charge la gestion des étudiants, des encadrants, des membres de jury, des projets académiques, des salles, des créneaux horaires et des soutenances, tout en assurant une cohérence globale des données.

L'ERP proposé repose sur une **architecture modulaire**, organisée autour de plusieurs modules interconnectés. Le module de gestion des utilisateurs permet l'administration des profils (administrateur, étudiant, encadrant et jury) avec des droits d'accès spécifiques. Le module de gestion académique assure l'enregistrement des projets, l'affectation des encadrants et des jurys, ainsi que le suivi de l'avancement des travaux. Le module de planification permet de programmer les soutenances en tenant compte des contraintes de disponibilité des enseignants, des étudiants et des salles, afin d'éviter les conflits d'horaires et d'optimiser l'utilisation des ressources. Un module d'évaluation est également intégré pour la saisie des notes, des observations et des décisions finales du jury.

Le système offre une **interface utilisateur intuitive et ergonomique**, facilitant la navigation et l'utilisation par les différents acteurs. Il permet la génération automatique de documents tels que les convocations, les plannings de soutenances et les procès-verbaux, contribuant ainsi à la réduction des tâches administratives répétitives. L'ERP assure également la traçabilité des actions, la centralisation des données et la consultation de l'historique des soutenances.

Sur le plan technique, le projet repose sur une architecture respectant les bonnes pratiques du développement logiciel, avec une séparation claire entre les couches de présentation, de logique métier et de persistance des données. Cette approche garantit la maintenabilité, l'évolutivité et la sécurité du système. Des mécanismes de contrôle d'accès et de validation des données sont mis en place afin d'assurer la fiabilité des informations et la confidentialité des données académiques.

En conclusion, ce projet ERP de gestion des soutenances constitue une solution complète et performante permettant d'améliorer l'organisation, la transparence et l'efficacité du processus de soutenance. Il représente une contribution concrète à la digitalisation de la gestion académique et offre une base évolutive pouvant être enrichie ultérieurement par de nouvelles fonctionnalités, telles que les notifications automatiques, l'intégration avec

d'autres systèmes académiques ou l'exploitation de tableaux de bord décisionnels.

Introduction Générale

La transformation numérique occupe aujourd’hui une place centrale dans l’amélioration de la gestion des systèmes d’information au sein des établissements d’enseignement supérieur. Face à l’augmentation du nombre d’étudiants, à la diversité des formations et à la complexité des processus académiques, les universités et écoles sont confrontées à des défis organisationnels majeurs. Parmi ces processus, la gestion des soutenances académiques constitue une étape clé du parcours universitaire, nécessitant une coordination rigoureuse entre plusieurs acteurs et ressources.

Traditionnellement, la gestion des soutenances repose sur des méthodes manuelles ou des outils non intégrés, tels que les échanges d’e-mails, les tableaux Excel ou les documents papier. Cette approche entraîne souvent des problèmes de planification, des conflits d’horaires, une surcharge administrative et un manque de traçabilité des informations. Ces limites peuvent impacter la qualité de l’organisation, la transparence du processus et l’expérience des étudiants et des enseignants.

Dans ce contexte, les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) apparaissent comme une solution efficace pour centraliser les données, automatiser les processus et améliorer la coordination entre les différents services académiques. L’intégration d’un ERP dédié à la gestion des soutenances permet de structurer l’ensemble du processus, depuis l’inscription des projets et l’affectation des encadrants, jusqu’à la planification des soutenances et la gestion des évaluations.

Ce projet a pour objectif de concevoir et de développer un ERP de gestion des soutenances, visant à offrir une solution centralisée, fiable et évolutive. Le système permet de gérer les étudiants, les projets académiques, les encadrants, les jurys, les salles et les créneaux horaires, tout en garantissant la cohérence et la sécurité des données. Il vise également à réduire les tâches administratives, à limiter les erreurs humaines et à améliorer l’efficacité globale du processus de soutenance.

À travers ce projet, l’accent est mis sur l’adoption des bonnes pratiques en matière de conception et de développement des systèmes d’information, ainsi que sur l’importance de l’ergonomie et de l’expérience utilisateur. Ce travail s’inscrit dans une démarche de digitalisation de la gestion académique et constitue une contribution concrète à l’amélioration de l’organisation des soutenances au sein des établissements d’enseignement supérieur.

Chapitre 1

Contexte Général du Projet

Dans un monde académique de plus en plus structuré et connecté, la digitalisation des processus administratifs est devenue un enjeu majeur pour les établissements d'enseignement supérieur. La gestion des soutenances, impliquant la coordination des étudiants, des encadrants, des jurys et des ressources matérielles, repose souvent sur des méthodes manuelles ou des outils hétérogènes, ce qui peut engendrer des erreurs, des conflits d'horaires et une surcharge administrative.

Ce projet s'inscrit dans cette dynamique de digitalisation et vise à répondre à plusieurs besoins essentiels :

- Faciliter la gestion des soutenances académiques en centralisant les informations liées aux étudiants, aux projets, aux encadrants, aux jurys et aux salles.
- Réduire les erreurs humaines liées à la planification manuelle et à la gestion des documents.
- Offrir une interface conviviale et intuitive pour tous les acteurs (étudiants, encadrants, membres du jury, administrateurs).

Grâce à l'utilisation d'un ERP développé selon une architecture modulaire, le projet permet de centraliser et d'automatiser l'ensemble du processus de gestion des soutenances. Les différents modules couvrent la gestion des utilisateurs et de leurs profils, la planification des créneaux de soutenance, l'affectation des encadrants et des jurys, ainsi que la gestion des documents et des résultats. Cette approche assure une cohérence globale des données et une traçabilité complète des actions.

En somme, ce projet illustre comment l'intégration d'un ERP dans le domaine académique peut transformer un processus traditionnel, complexe et chronophage en une solution centralisée, automatisée et accessible. Il constitue une application concrète des compétences en gestion de projet et en systèmes d'information acquises dans le cadre du cursus ingénieur, tout en apportant une valeur ajoutée fonctionnelle aux utilisateurs finaux.

1.1 Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer un **ERP de gestion des soutenances**, capable de centraliser et d'automatiser l'ensemble des tâches liées à l'organisation et au suivi des soutenances académiques.

Plus spécifiquement, les objectifs du projet sont les suivants :

- **Gérer les utilisateurs et leurs profils** : Le système doit permettre la création et l'administration des profils (étudiants, encadrants, membres du jury, administrateurs) avec des droits d'accès adaptés à chaque rôle.
- **Planifier les soutenances** : L'ERP doit faciliter la programmation des soutenances en tenant compte des disponibilités des encadrants, des membres du jury, des étudiants et des salles, afin d'éviter les conflits et d'optimiser les ressources.
- **Suivre et archiver les soutenances** : Le système doit permettre l'enregistrement des projets, la gestion des documents et des résultats des soutenances, tout en assurant la traçabilité et la consultation historique.
- **Offrir une interface conviviale** : L'ERP doit fournir une interface intuitive pour simplifier la navigation et l'utilisation pour tous les acteurs impliqués dans le processus.

En résumé, ce projet vise à transformer la gestion traditionnelle des soutenances en un processus automatisé, fiable et centralisé, tout en améliorant l'efficacité et la qualité de l'organisation académique.

Chapitre 2

Analyse des besoins

L'analyse des besoins constitue une étape essentielle dans la conception de notre ERP de gestion des soutenances. Cette analyse permet de définir les fonctionnalités attendues et les contraintes techniques et opérationnelles auxquelles le système doit répondre, afin d'assurer une organisation efficace, centralisée et automatisée des soutenances académiques, tout en garantissant la satisfaction des utilisateurs et la fiabilité des données.

2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les actions et services que l'ERP doit fournir pour répondre aux attentes des différents acteurs (étudiants, encadrants, membres du jury et administrateurs). Pour notre projet, les besoins fonctionnels principaux sont les suivants :

- **Gestion des utilisateurs** : L'ERP doit permettre la création, la modification et la suppression des profils utilisateurs avec des rôles spécifiques (étudiant, encadrant, membre du jury, administrateur), chacun disposant de droits d'accès adaptés et personnalisables.
- **Planification des soutenances** : L'application doit permettre de programmer les soutenances en tenant compte des disponibilités des encadrants, des membres du jury, des étudiants et des salles. Le système doit détecter et éviter automatiquement les conflits d'horaires, tout en optimisant l'utilisation des ressources.
- **Suivi des projets et des soutenances** : L'ERP doit offrir la possibilité de suivre l'avancement des projets, d'enregistrer les soutenances réalisées et de stocker les documents associés (rapports, évaluations, procès-verbaux), avec un historique complet et consultable.
- **Consultation et génération de documents** : Le système doit permettre la consultation des plannings, la génération automatique et l'export des convocations, plannings et résultats pour les étudiants, encadrants et membres du jury.

2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les contraintes et qualités que le système doit respecter pour être performant, fiable et agréable à utiliser. Pour notre ERP, les besoins non fonctionnels sont :

- **Performance** : L'ERP doit traiter rapidement les demandes de planification et d'accès aux informations, avec un temps de réponse minimal pour offrir une expérience utilisateur fluide et efficace.
- **Simplicité et ergonomie** : L'interface doit être intuitive et facile à utiliser pour tous les acteurs, même sans compétences techniques, avec une navigation claire et des menus adaptés.
- **Sécurité** : Les données académiques et personnelles des utilisateurs sont sensibles. L'ERP doit assurer la protection des informations, grâce à l'authentification sécurisée, la gestion des droits d'accès, le chiffrement et le stockage sécurisé des données.
- **Fiabilité, traçabilité et évolutivité** : Toutes les actions réalisées dans le système doivent être tracées et les informations archivées de manière cohérente pour garantir la fiabilité des données. Le système doit également pouvoir évoluer facilement pour intégrer de nouvelles fonctionnalités ou s'adapter aux besoins futurs de l'établissement.

Conclusion

Cette analyse des besoins fournit un cadre clair et complet pour le développement de l'ERP de gestion des soutenances. Les besoins fonctionnels garantissent que le système accomplit les tâches principales attendues par les utilisateurs, tandis que les besoins non fonctionnels assurent que ces tâches sont réalisées de manière performante, sécurisée, ergonomique et évolutive. Ce document servira de référence pour les phases de conception, de développement et de validation du projet.

Chapitre 3

Réalisation

Le présent chapitre décrit en détail la réalisation de notre **ERP de gestion des soutenances**. Il présente les technologies utilisées, l'architecture globale du système, le fonctionnement des différents modules, ainsi que le déroulement des principales opérations liées à la planification et au suivi des soutenances.

3.1 Technologies utilisées

Pour concevoir et développer notre ERP, nous avons utilisé un ensemble de technologies modernes adaptées aux besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés précédemment :

- **Visual Studio Code** : Environnement de développement utilisé pour écrire, organiser et tester le code de l'application de manière efficace.
- **Git** : Système de gestion de versions permettant de suivre l'évolution du projet, de gérer les différentes versions et de faciliter la collaboration et la sauvegarde du code.
- **Docker Desktop** : Utilisé pour containeriser les différentes parties de l'application, faciliter le déploiement et garantir un environnement stable et identique sur toutes les machines de développement et de production.
- **Technologies ERP (ex : Spring Boot / Symfony / .NET selon le choix)** : Cadres de développement pour créer les modules backend, gérer la logique métier, la persistance des données et les services web pour l'application.
- **Base de données** : MySQL / PostgreSQL (ou SQL Server selon le projet) pour stocker de manière centralisée les informations des utilisateurs, des projets, des jurys, des salles et des soutenances.

3.2 Architecture générale de l'ERP

L'architecture de l'ERP repose sur trois couches principales :

1. **Interface utilisateur (UI)** : Permet aux différents acteurs (étudiants, encadrants, membres du jury, administrateurs) d'interagir avec le système. L'interface est conçue pour être intuitive, ergonomique et compatible avec différents types d'appareils (ordinateur, tablette, smartphone).
2. **Logique métier** : Cette couche gère toutes les fonctionnalités liées à la planification des soutenances, la gestion des utilisateurs, le suivi des projets et la génération de documents. Elle applique les règles de gestion définies dans l'analyse des besoins.

3. **Base de données et services** : La couche de persistance stocke toutes les informations relatives aux utilisateurs, projets, jurys, plannings et documents. Elle assure également la cohérence, la sécurité et la traçabilité des données.

3.3 Fonctionnalités principales

L'ERP offre plusieurs fonctionnalités clés pour faciliter la gestion des soutenances académiques :

- **Gestion des utilisateurs** : Création et gestion des profils avec des droits spécifiques selon le rôle.
- **Planification des soutenances** : Programmation automatique des soutenances en tenant compte des disponibilités et des contraintes de chaque acteur.
- **Suivi des projets** : Consultation de l'avancement des projets et archivage des soutenances réalisées.
- **Consultation et génération de documents** : Export des plannings, convocations et résultats pour tous les acteurs concernés.
- **Sécurité et traçabilité** : Gestion des droits d'accès, suivi des actions et sécurisation des données.

3.4 Workflow principal

Le déroulement d'une soutenance dans le système suit les étapes suivantes :

1. **Création du projet** : L'étudiant saisit les informations relatives à son projet dans le système.
2. **Affectation des encadrants et jurys** : L'administrateur ou le système attribue les encadrants et les membres du jury selon les disponibilités.
3. **Planification des soutenances** : Le système génère automatiquement le calendrier des soutenances, en évitant les conflits de salles et de créneaux horaires.
4. **Suivi et archivage** : Les soutenances réalisées sont enregistrées et les documents associés (rapports, évaluations, procès-verbaux) sont archivés dans la base de données.
5. **Consultation et génération de rapports** : Les utilisateurs peuvent consulter les plannings et générer des documents officiels pour les différents acteurs.

Conclusion partielle

La réalisation de l'ERP repose sur l'intégration harmonieuse d'outils modernes et performants tels que Visual Studio Code, Git et Docker, ainsi que sur une architecture modulaire et sécurisée. Ce système permet de centraliser et d'automatiser la gestion des soutenances, offrant ainsi une solution fiable, évolutive et ergonomique adaptée aux besoins des établissements académiques. Le chapitre suivant détaillera la conception des différents modules et l'interface utilisateur.

Chapitre 4

Conception

La phase de conception permet de structurer et d'organiser le développement de l'ERP de gestion des soutenances. Elle décrit l'architecture générale, les composants principaux, ainsi que les interactions entre les utilisateurs et le système.

4.1 Architecture générale du système

L'architecture de l'ERP repose sur une architecture en trois couches :

- **Couche Présentation (Interface Utilisateur)** : Cette couche est responsable de l'interaction avec les différents acteurs (étudiants, encadrants, membres du jury, administrateurs). Elle permet la saisie et la consultation des projets, la planification des soutenances et l'accès aux documents et résultats.
- **Couche Métier (Logique et Planification)** : Elle inclut la logique de gestion des utilisateurs, des projets, des jurys et des salles. Elle gère la planification automatique des soutenances, l'attribution des encadrants et des jurys, ainsi que la génération des plannings et documents associés.
- **Couche Données (Stockage)** : Cette couche assure la persistance des informations dans la base de données centrale (MySQL, PostgreSQL ou SQL Server). Elle garantit la cohérence, la sécurité et la traçabilité des données, ainsi que leur consultation et leur archivage.

4.2 Diagrammes UML

Pour illustrer la conception, différents diagrammes UML permettent de visualiser les relations et interactions dans le système.

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation montre les interactions entre les utilisateurs et le système pour la gestion des soutenances.

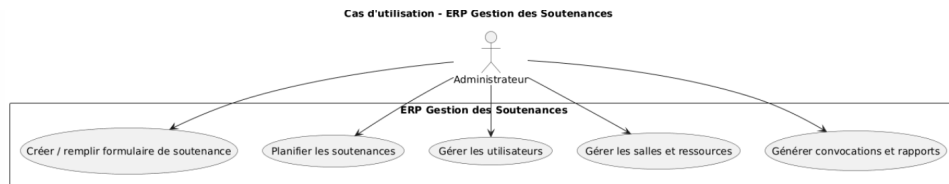


FIGURE 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation de l'ERP de gestion des soutenances

4.2.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes présente les principales entités de l'ERP et leurs relations (Étudiant, Projet, Encadrant, Jury, Salle, Soutenance).

Diagramme de classes - ERP Gestion des Soutenances

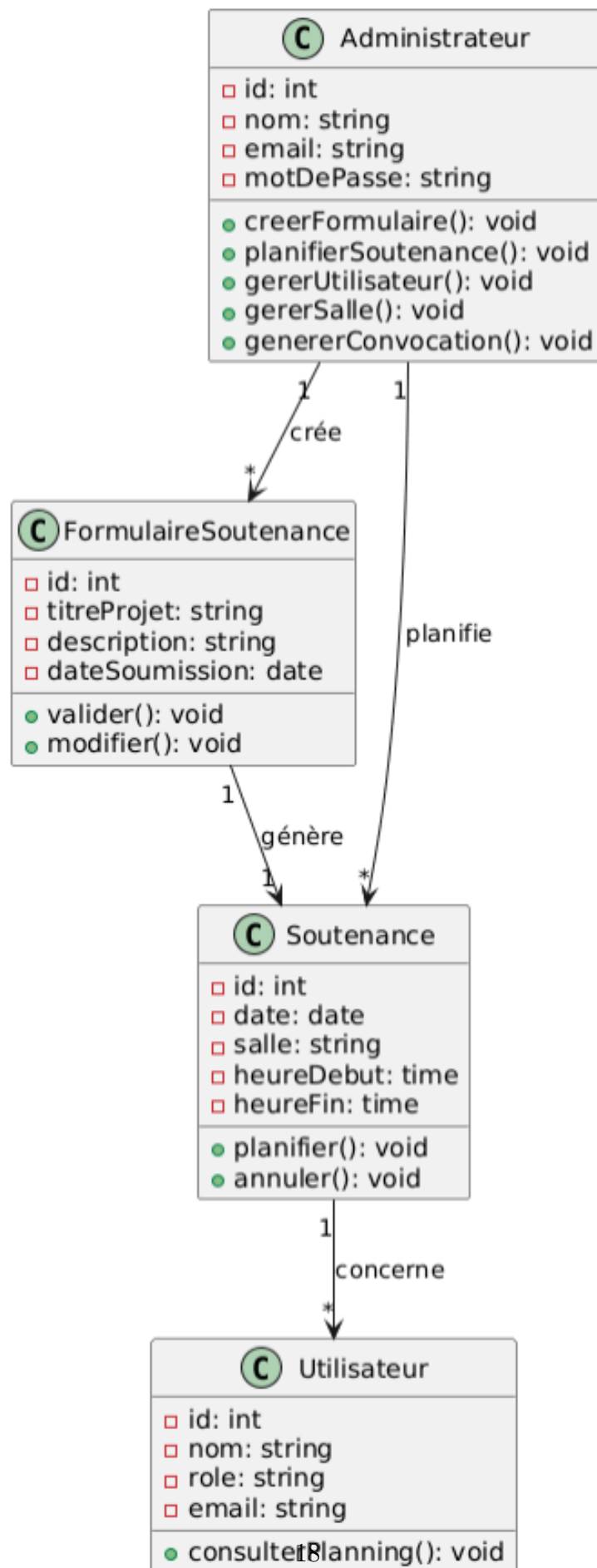


FIGURE 4.2 – Diagramme de classes de l'ERP

4.2.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence illustre le déroulement du processus de planification et de gestion d'une soutenance.

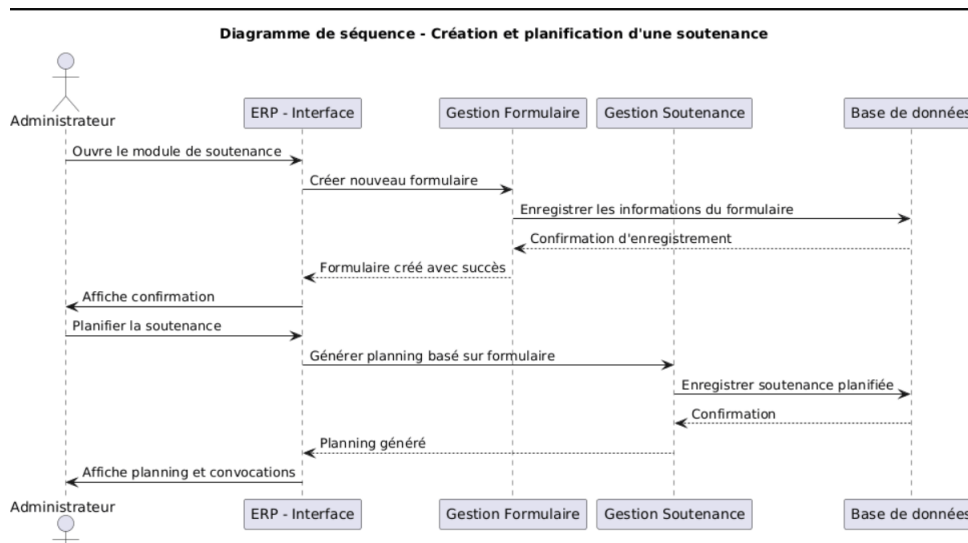


FIGURE 4.3 – Diagramme de séquence pour la gestion d'une soutenance

4.3 Conclusion du chapitre

La phase de conception a permis de définir clairement la structure de l'ERP et son architecture technique.

Grâce aux diagrammes UML, nous avons visualisé les interactions entre les utilisateurs et le système, ainsi que les relations entre les différentes entités.

L'architecture en trois couches (Présentation, Métier, Données) assure une séparation claire des responsabilités, facilitant le développement et la maintenance du système.

Enfin, la définition des besoins fonctionnels et non fonctionnels a permis d'orienter la conception vers un ERP performant, sécurisé et intuitif pour les utilisateurs. Cette conception servira de guide précis pour la phase de réalisation et d'implémentation.

Chapitre 5

Architecture technique

L'architecture technique décrit l'environnement et les technologies utilisées pour le fonctionnement de l'ERP de gestion des soutenances. Elle assure la communication entre les différentes couches et le traitement des données académiques.

5.1 Couches de l'architecture

- **Frontend (Interface Utilisateur)** : Développé avec un framework web ou desktop selon le choix (ex : React, Angular, Vue.js, ou WPF pour .NET). L'interface permet aux étudiants, encadrants, membres du jury et administrateurs d'interagir avec le système de manière fluide et intuitive.
- **Backend / Logique Métier** :
 - **Gestion des utilisateurs** : Création et gestion des profils, attribution des rôles et des droits d'accès.
 - **Planification des soutenances** : Algorithmes pour générer automatiquement les plannings en fonction des disponibilités des encadrants, des jurys et des salles.
 - **Gestion des projets et documents** : Stockage et organisation des projets, rapports, évaluations et procès-verbaux.
- **Communication entre les couches** : Les demandes de l'interface utilisateur sont transmises à la couche métier, qui applique les règles de gestion et interagit avec la base de données pour retourner les informations ou générer les plannings.
- **Base de données et stockage** : Utilisation d'une base de données relationnelle (MySQL, PostgreSQL ou SQL Server) pour stocker de manière centralisée toutes les informations des utilisateurs, projets, jurys, salles et soutenances. Le système assure la cohérence, la sécurité et la traçabilité des données.
- **Performance et fiabilité** : L'architecture est optimisée pour garantir un traitement rapide des plannings, une consultation instantanée des informations et une gestion sécurisée des données sensibles.

5.2 Outils et technologies complémentaires

- **Visual Studio Code** : IDE utilisé pour le développement du code source.
- **Git** : Gestion des versions pour suivre les modifications et gérer l'historique du projet.

- **Docker Desktop** : Conteneurisation des services pour faciliter le déploiement et garantir un environnement cohérent.
- **Serveur web / API** : Pour gérer les requêtes entre le frontend et le backend.

Conclusion

L'architecture technique définit un cadre clair et structuré pour le fonctionnement de l'ERP. L'intégration des différentes couches (Frontend, Backend, Base de données) et l'utilisation d'outils modernes garantissent la performance, la sécurité et la fiabilité du système. Cette architecture servira de base pour la réalisation et le déploiement du projet.

Chapitre 6

Interfaces de l'application

Ce chapitre présente les différentes interfaces de l'ERP de gestion des soutenances. L'objectif est de montrer comment l'administrateur peut interagir avec le système pour gérer les soutenances, les utilisateurs, les salles et les documents associés.

6.1 Tableau de bord

Le tableau de bord constitue l'interface principale pour l'administrateur. Il offre une vue globale des soutenances programmées, des utilisateurs inscrits et des ressources disponibles. L'administrateur peut depuis ce tableau de bord accéder rapidement aux principales fonctionnalités :

- Visualisation des prochaines soutenances.
- Accès rapide aux formulaires de soutenance.
- Gestion des utilisateurs et des rôles.
- Consultation des salles et ressources disponibles.

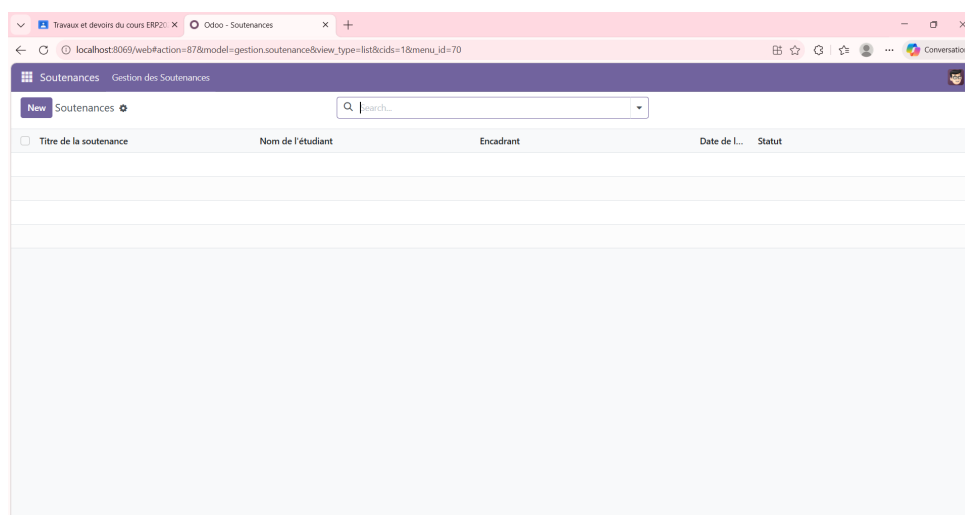


FIGURE 6.1 – Exemple de tableau de bord de l'administrateur

6.2 Formulaire de soutenance

Le formulaire de soutenance permet à l'administrateur de créer et remplir les informations nécessaires pour planifier une soutenance. Il contient généralement :

- Informations sur le projet : titre, description, étudiant concerné.
- Informations sur le jury et les encadrants.
- Date et horaire de la soutenance.
- Salle attribuée et ressources nécessaires.

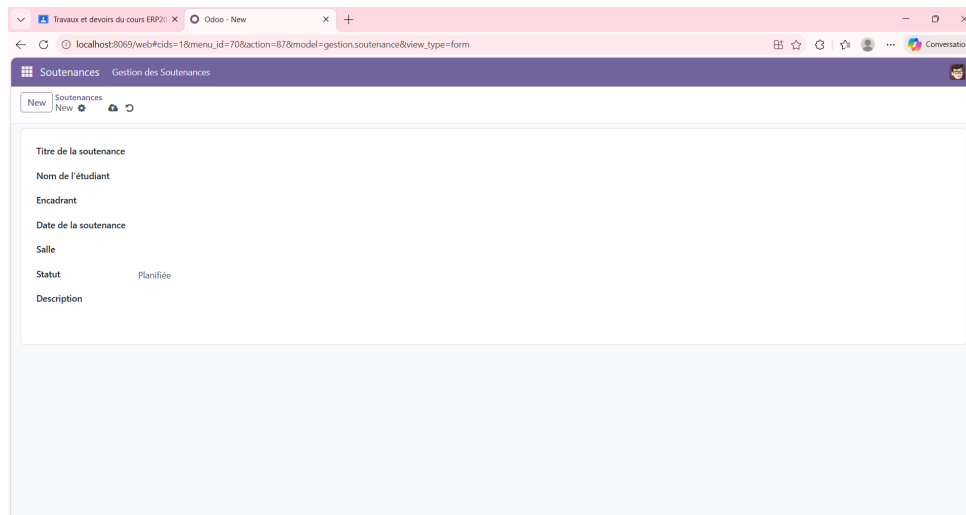
The image shows a web browser window displaying the Odoo 'Gestion des Soutenances' (Management of Defenses) form. The browser's address bar shows a localhost URL. The Odoo interface has a purple header with the title 'Soutenances' and a subtitle 'Gestion des Soutenances'. Below the header, there is a 'New' button and a search bar. The main form area contains several input fields: 'Titre de la soutenance', 'Nom de l'étudiant', 'Encadrant', 'Date de la soutenance', 'Salle', 'Statut' (with a 'Planifiée' status indicator), and 'Description'. The form is designed with a clean, modern aesthetic typical of Odoo.

FIGURE 6.2 – Interface du formulaire de soutenance

6.3 Planning des soutenances

L'interface de planification permet de visualiser et gérer les soutenances programmées. L'administrateur peut :

- Ajouter, modifier ou annuler une soutenance.
- Vérifier les disponibilités des salles et des membres du jury.
- Générer automatiquement les convocations pour les étudiants et les jurys.

Conclusion

Les interfaces développées pour l'ERP permettent une gestion centralisée et efficace des soutenances académiques. Elles assurent une navigation fluide, une organisation claire des informations et facilitent le travail de l'administrateur dans la planification et le suivi des projets.

Conclusion générale

La réalisation de ce projet ERP de gestion des soutenances a constitué une expérience enrichissante et formatrice, me permettant d'appliquer les compétences acquises au cours de ma formation et de les confronter à un projet concret.

Ce travail m'a permis de concevoir et de développer un système centralisé et automatisé, facilitant la planification des soutenances, la gestion des utilisateurs, la création de formulaires et la génération des convocations et rapports. L'architecture choisie, reposant sur une séparation claire entre l'interface utilisateur, la logique métier et la base de données, garantit performance, sécurité et fiabilité du système.

Le développement de l'ERP m'a également permis de me familiariser avec des technologies modernes, notamment pour la conception de l'interface, la gestion des données et la structuration de la logique métier. L'intégration de ces composants dans un workflow cohérent a renforcé ma compréhension de la conception logicielle et de la gestion de projets informatiques.

Enfin, ce projet constitue une base solide pour d'éventuelles améliorations futures, telles que l'extension du système pour inclure d'autres types d'utilisateurs, l'ajout de fonctionnalités de notification automatique, ou l'intégration de statistiques et rapports avancés.

En conclusion, ce projet a non seulement permis de répondre aux besoins fonctionnels et non fonctionnels identifiés, mais il a également été l'occasion de développer des compétences techniques, organisationnelles et analytiques essentielles pour mon parcours professionnel.